

সমাধান (ইংলিশ্‌)

অনুশীলনী ৬.১ — প্রশ্ন ৭, ৮, ৯ | Full Marks: 30

১. অপনয়ন পদ্ধতি

(ক) $2x + y = 6, x + 2y = 6$

সমীকরণ (১) $\times 2: 2x + 4y = 12$

হাত থেকে $y = 6 \rightarrow y = 2$

$2x + 2 = 6 \rightarrow x = 2$

$\therefore$ সমাধান

(খ) $2x - y = 6, x - 2y = 6$

সমীকরণ (১) $\times 2: 2x - 4y = 12$

হাত থেকে $y = -6 \rightarrow y = -2$

$2x - (-2) = 6 \rightarrow x = 2$

$\therefore$ সমাধান

(গ) $ax + by = ab, bx + ay = ab$

সমীকরণ (১) $+$ (২) $(a+b)(x+y) = 2ab \rightarrow x + y = \frac{2ab}{a+b}$

সমীকরণ (১) $-$ (২) $(a-b)(x-y) = 0 \rightarrow x = y$ (যখন $a \neq b$)

সমীকরণ (১) এ: $2x = 2a \rightarrow x = a$ — সঠিক: $x = a$ এবং $y = a$

যোগ থেকে: $x + y = \frac{2a}{a+b} \times \dots$

সরল পদ্ধতি: (১) $+$ (২) $2ax + 2by = 2ab$ নয় — (১) $+$ (২) $(a+b)x + (a+b)y = 2ab$

$x + y = \frac{2ab}{a+b}$ এবং $(a-b)(x-y) = 0$

যখন $a \neq b$, তখন $ax + bx = ab \rightarrow x(a+b) = ab \rightarrow x = \frac{ab}{a+b}$

যখন $a = b$, $ax = 2a^2 \rightarrow x = a$

সাধারণ সমাধান ($a \neq b$): $x = y = \frac{ab}{a+b}$

প্রশ্ন ৭ এর বিশেষ ক্ষেত্রে ($a = b = 1$): $x = 1, y = 1$

$\therefore$ সমাধান

২. প্রতিস্থাপন পদ্ধতি

(ক) $2x + y = 6, x + 2y = 6$

সমীকরণ (১) থেকে: $y = 6 - 2x$

সমীকরণ (উদাঃ) এর মান (উদাঃ) $x + 2(6 - 2x) = 6 \rightarrow x = 2, y = 2$

∴ প্রতিস্থাপন

(খ) $5x - 2y = 3, 5x + 2y = 7$

সমীকরণ (উদাঃ) থেকে: $5x = 3 + 2y$

সমীকরণ (উদাঃ) এর মান (উদাঃ) $3 + 2y + 2y = 7 \rightarrow y = 1, x = 1$

∴ প্রতিস্থাপন

(গ) $ax - by = a - b, ax + by = a + b$

সমীকরণ (উদাঃ) থেকে: $ax = a - b + by$

সমীকরণ (উদাঃ) এর মান (উদাঃ) $a - b + by + by = a + b$

$2by = 2b \rightarrow y = 1$

সমীকরণ (উদাঃ) $ax - b = a - b \rightarrow ax = a \rightarrow x = 1$

∴ প্রতিস্থাপন